

Spécialité SVT

Sciences de la vie et de la Terre — épreuve terminale de spécialité

Document de correction. Il ne sort pas de chez Nexus et n'est jamais remis au candidat ni à sa famille.

PROFIL

Première partie du baccalauréat

SESSION FINALE

2028

DURÉE DU DIAGNOSTIC

1 h 15

ÉPREUVE OFFICIELLE

3 h 30, coef. 16

CALCULATRICE

Selon le sujet

MATÉRIEL

Aucun

CORRECTEUR

DATE



Partie 1

Prérequis bloquants du niveau inférieur**1**

Temps conseillé : 6 min

Question 1 1 pt • 1 min

SVT-2-SCI-01

Dans une expérience, le lot témoin sert à :

- ☐ A. disposer d'une référence où le facteur testé est absent
- ☐ B. obtenir un résultat positif
- ☐ C. vérifier le matériel
- ☐ D. doubler les mesures

SCI — Prérequis de méthode scientifique : hypothèse, expérience témoin, variable • niveau 2 • palier D1 • type A • bloc A — Prérequis bloquants du niveau inférieur

Réponse : A

- B — témoin confondu avec un résultat attendu
- C — témoin confondu avec un étalonnage
- D — témoin confondu avec une répétition

Question 2 1 pt • 1 min

SVT-2-SCI-02

Une hypothèse scientifique doit être :

- ☐ A. testable par une expérience ou une observation
- ☐ B. vraie
- ☐ C. acceptée par tous
- ☐ D. formulée par un chercheur

SCI — Prérequis de méthode scientifique : hypothèse, expérience témoin, variable • niveau 2 • palier D1 • type A • bloc A — Prérequis bloquants du niveau inférieur

Réponse : A

- B — hypothèse confondue avec conclusion
- C — critère de consensus employé
- D — critère d'autorité employé

**Question 3** 1 pt • 1 min

SVT-2-SCI-03

Dans une expérience testant l'effet de la lumière sur la croissance, la variable testée est :

- ☐ A. l'éclairement
- ☐ B. la croissance mesurée
- ☐ C. la température
- ☐ D. l'espèce végétale

SCI — Prérequis de méthode scientifique : hypothèse, expérience témoin, variable • niveau 2 • palier D1 • type A • bloc A — Prérequis bloquants du niveau inférieur

Réponse : A

B — variable mesurée prise pour la variable testée

C — facteur à maintenir constant

D — facteur à maintenir constant

Question 4 1 pt • 1 min

SVT-2-SCI-04

Deux grandeurs varient ensemble dans une série de mesures. On peut en conclure :

- ☐ A. qu'elles sont corrélées, sans que le lien de cause soit établi
- ☐ B. que l'une cause l'autre
- ☐ C. qu'elles sont indépendantes
- ☐ D. que la mesure est fausse

SCI — Prérequis de méthode scientifique : hypothèse, expérience témoin, variable • niveau 2 • palier D2 • type A • bloc A — Prérequis bloquants du niveau inférieur

Réponse : A

B — corrélation prise pour causalité

C — corrélation niée

D — résultat imputé à une faute

Question 5 1 pt • 1 min

SVT-2-SCI-05

Pour qu'une expérience soit interprétable, il faut que :

- ☐ A. tous les facteurs varient simultanément
- ☐ B. le résultat confirme l'hypothèse
- ☐ C. l'expérience soit rapide
- ☐ D. un seul facteur varie à la fois

SCI — Prérequis de méthode scientifique : hypothèse, expérience témoin, variable • niveau 2 • palier D2 • type A • bloc A — Prérequis bloquants du niveau inférieur

Réponse : D

A — principe de variation unique inversé

B — interprétabilité confondue avec confirmation

C — critère pratique employé

**Question 6** 1 pt • 1 min

SVT-2-SCI-06

Un résultat qui contredit l'hypothèse de départ :

- ☐ A. doit être écarté
- ☐ B. conduit à réexaminer l'hypothèse
- ☐ C. prouve une erreur de manipulation
- ☐ D. n'a aucune valeur

SCI — Prérequis de méthode scientifique : hypothèse, expérience témoin, variable • niveau 2 • palier D2 • type A • bloc A — Prérequis bloquants du niveau inférieur

Réponse : B

A — donnée contraire écartée

C — contradiction imputée à une faute

D — valeur du résultat niée



Partie 2

Notions du programme et transfert

2

Temps conseillé : 37 min

Question 7 1 pt • 1 min

SVT-1-GEN-01

La mitose produit :

- ☐ A. quatre cellules à n chromosomes
- ☐ B. deux cellules différentes
- ☐ C. deux cellules génétiquement identiques à la cellule mère
- ☐ D. une cellule à $2n$ chromosomes

GEN — Transmission, variation et expression du génome ; génétique et évolution en Terminale • niveau 1 • palier D1 • type A • bloc B — Notions du programme et transfert

Réponse : C

A — description de la méiose

B — conséquence génétique inversée

D — nombre de cellules erroné

Question 8 2 pts • 2 min

SVT-1-GEN-07

Une cellule humaine possède 46 chromosomes. Combien en contient chacune des deux cellules issues d'une mitose ? Justifier en une phrase.

GEN — Transmission, variation et expression du génome ; génétique et évolution en Terminale • niveau 1 • palier D1 • type B • bloc B — Notions du programme et transfert

2 points — 46 : la réplication précède la division, si bien que chaque cellule fille reçoit un lot complet.

1 point — Le nombre est exact sans justification.

1 point — La justification est exacte mais le nombre annoncé est 23.

0 point — toute réponse non listée.

Codes d'erreur autorisés :

SVT-ERR-DIVISION — **Étapes de division cellulaire confondues** : Les phases de la mitose et de la méiose, ou leurs conséquences génétiques, sont interverties.

SVT-ERR-VOCAB — **Terme scientifique employé approximativement** : Un terme du programme est employé dans une acception courante ou pour un autre concept.

**Question 9** 1 pt • 1 min

SVT-1-GEN-03

Deux allèles d'un même gène :

- ☐ A. sont situés sur des chromosomes différents
- ☐ B. occupent le même locus sur des chromosomes homologues
- ☐ C. codent des protéines sans rapport
- ☐ D. sont toujours identiques

GEN — Transmission, variation et expression du génome ; génétique et évolution en Terminale • niveau 1 • palier D2 • type A • bloc B — Notions du programme et transfert

Réponse : B

- A — locus confondu avec chromosome
C — lien au même gène nié
D — variation entre allèles niée

Question 10 2 pts • 3 min

SVT-1-GEN-04

Expliquer en une phrase pourquoi deux cellules issues d'une mitose portent la même information génétique.

GEN — Transmission, variation et expression du génome ; génétique et évolution en Terminale • niveau 1 • palier D2 • type B • bloc B — Notions du programme et transfert

2 points — Parce que l'ADN a été répliqué à l'identique avant la division, et que chaque cellule fille reçoit une copie de chaque chromosome.

1 point — La réplication est mentionnée sans la répartition des chromosomes.

1 point — La répartition est décrite sans mention de la réplication préalable.

0 point — toute réponse non listée.

Codes d'erreur autorisés :

SVT-ERR-DIVISION — **Étapes de division cellulaire confondues** : Les phases de la mitose et de la méiose, ou leurs conséquences génétiques, sont interverties.

SVT-ERR-VOCAB — **Terme scientifique employé approximativement** : Un terme du programme est employé dans une acception courante ou pour un autre concept.

Question 11 1 pt • 1 min

SVT-1-TERR-01

Au niveau d'une dorsale océanique :

- ☐ A. la lithosphère plonge dans le manteau
- ☐ B. la lithosphère océanique se forme
- ☐ C. deux plaques coulissent
- ☐ D. une chaîne de montagnes se soulève

TERR — Dynamique interne du globe ; géologie et temps long en Terminale • niveau 1 • palier D1 • type A • bloc B — Notions du programme et transfert

Réponse : B

- A — description d'une zone de subduction
C — description d'une faille transformante
D — description d'une collision

**Question 12** 2 pts • 3 min

SVT-1-TERR-03

Une couche sédimentaire est recoupée par une faille. Laquelle des deux structures est la plus ancienne ? Justifier.

TERR — Dynamique interne du globe ; géologie et temps long en Terminale • niveau 1 • palier D1 • type B • bloc B — Notions du programme et transfert

2 points — La couche sédimentaire : une faille ne peut recouper qu'une structure déjà en place.

1 point — La réponse est correcte sans que le principe de recoupement soit énoncé.

1 point — Le principe est énoncé mais la conclusion est inversée.

0 point — toute réponse non listée.

Codes d'erreur autorisés :

SVT-ERR-CHRONO — **Chronologie géologique inversée** : L'ordre des événements proposé ne respecte pas les principes de datation relative.

Question 13 1 pt • 1 min

SVT-1-TERR-02

La croûte océanique est plus dense que la croûte continentale, ce qui explique :

- ☐ A. qu'elle soit plus épaisse
- ☐ B. qu'elle soit plus ancienne
- ☐ C. qu'elle plonge en subduction
- ☐ D. qu'elle porte des volcans

TERR — Dynamique interne du globe ; géologie et temps long en Terminale • niveau 1 • palier D2 • type A • bloc B — Notions du programme et transfert

Réponse : C

A — densité confondue avec épaisseur

B — densité reliée à l'âge

D — conséquence sans rapport avec la densité

Question 14 2 pts • 3 min

SVT-1-TERR-05

Expliquer en une phrase pourquoi les roches du plancher océanique sont d'autant plus anciennes qu'elles sont éloignées de la dorsale.

TERR — Dynamique interne du globe ; géologie et temps long en Terminale • niveau 1 • palier D2 • type B • bloc B — Notions du programme et transfert

2 points — Parce qu'elles se forment à la dorsale puis s'en écartent progressivement : leur distance mesure le temps écoulé depuis leur formation.

1 point — La réponse énonce le lien sans mentionner la formation à la dorsale.

1 point — La formation à la dorsale est mentionnée sans que le lien à l'âge soit établi.

0 point — toute réponse non listée.

Codes d'erreur autorisés :

SVT-ERR-CHRONO — **Chronologie géologique inversée** : L'ordre des événements proposé ne respecte pas les principes de datation relative.

SVT-ERR-CONCL — **Conclusion sans appui sur les données** : La conclusion énoncée ne découle pas des informations extraites des documents.

**Question 15** 1 pt • 1 min

SVT-1-ECO-01

Un service écosystémique désigne :

- ☐ A. une action de protection de la nature
- ☐ B. un bénéfice que les sociétés humaines tirent du fonctionnement d'un écosystème
- ☐ C. une espèce protégée
- ☐ D. un espace naturel classé

ECO — Écosystèmes et services; enjeux planétaires contemporains en Terminale • niveau 1 • palier D1 • type A • bloc B — Notions du programme et transfert

Réponse : B

- A — service confondu avec mesure de protection
- C — service confondu avec un objet de protection
- D — service confondu avec un statut foncier

Question 16 2 pts • 2 min

SVT-1-ECO-05

Citer deux services rendus par une forêt aux sociétés humaines.

ECO — Écosystèmes et services; enjeux planétaires contemporains en Terminale • niveau 1 • palier D1 • type B • bloc B — Notions du programme et transfert

2 points — Deux services distincts parmi : production de bois, stockage du carbone, régulation du cycle de l'eau, préservation de la biodiversité, usages récréatifs.

1 point — Un seul service est cité, ou deux formulations désignent le même service.

0 point — toute réponse non listée.

Codes d'erreur autorisés :

SVT-ERR-VOCAB — **Terme scientifique employé approximativement** : Un terme du programme est employé dans une acception courante ou pour un autre concept.

SVT-ERR-CONCL — **Conclusion sans appui sur les données** : La conclusion énoncée ne découle pas des informations extraites des documents.

Question 17 1 pt • 1 min

SVT-1-ECO-02

Dans un écosystème, la disparition d'un prédateur entraîne le plus souvent :

- ☐ A. aucun changement
- ☐ B. la disparition immédiate de tout l'écosystème
- ☐ C. une augmentation de la biodiversité
- ☐ D. une modification en cascade des populations d'autres espèces

ECO — Écosystèmes et services; enjeux planétaires contemporains en Terminale • niveau 1 • palier D2 • type A • bloc B — Notions du programme et transfert

Réponse : D

- A — interdépendance niée
- B — conséquence démesurée
- C — conséquence inversée

**Question 18** 2 pts • 3 min

SVT-1-ECO-06

Expliquer en une phrase pourquoi la disparition des pollinisateurs affecterait la production agricole.

ECO — Écosystèmes et services; enjeux planétaires contemporains en Terminale • niveau 1 • palier D2 • type B • bloc B — Notions du programme et transfert

2 points — Parce que de nombreuses cultures dépendent de la pollinisation animale pour produire des fruits et des graines : sans pollinisateurs, leur rendement chute.

1 point — Le lien est affirmé sans que le mécanisme de pollinisation soit mentionné.

1 point — Le mécanisme est décrit sans que la conséquence agricole soit énoncée.

0 point — toute réponse non listée.

Codes d'erreur autorisés :

SVT-ERR-CONCL — **Conclusion sans appui sur les données** : La conclusion énoncée ne découle pas des informations extraites des documents.

SVT-ERR-VOCAB — **Terme scientifique employé approximativement** : Un terme du programme est employé dans une acception courante ou pour un autre concept.

Question 19 1 pt • 1 min

SVT-1-CORP-01

La réaction immunitaire innée se caractérise par :

- ☐ A. la production d'anticorps spécifiques
- ☐ B. une mémoire immunitaire
- ☐ C. une action retardée de plusieurs jours
- ☐ D. une réponse rapide et non spécifique de l'agent infectieux

CORP — Corps humain et santé : immunité, régulation, glycémie • niveau 1 • palier D1 • type A • bloc B — Notions du programme et transfert

Réponse : D

A — description de la réponse adaptative

B — propriété de la réponse adaptative

C — délai de la réponse adaptative

**Question 20** 2 pts • 2 min

SVT-1-CORP-05

Nommer les deux types de réponse immunitaire et indiquer laquelle est spécifique de l'agent infectieux.

CORP — Corps humain et santé : immunité, régulation, glycémie • niveau 1 • palier D1 • type B • bloc B — Notions du programme et transfert

2 points — L'immunité innée et l'immunité adaptative ; l'immunité adaptative est spécifique.

1 point — Les deux types sont nommés sans que la spécificité soit attribuée.

1 point — La spécificité est correctement attribuée mais un seul type est nommé.

0 point — toute réponse non listée.

Codes d'erreur autorisés :

SVT-ERR-VOCAB — **Terme scientifique employé approximativement** : Un terme du programme est employé dans une acception courante ou pour un autre concept.

SVT-ERR-ECHELLE-BIO — **Échelle biologique confondue** : Un mécanisme est décrit à un niveau d'organisation qui n'est pas le sien.

Question 21 1 pt • 1 min

SVT-1-CORP-02

Un anticorps reconnaît :

- ☐ A. toute cellule étrangère
- ☐ B. un antigène déterminé
- ☐ C. les virus uniquement
- ☐ D. les cellules infectées

CORP — Corps humain et santé : immunité, régulation, glycémie • niveau 1 • palier D2 • type A • bloc B — Notions du programme et transfert

Réponse : B

A — spécificité niée

C — champ d'action restreint à tort

D — anticorps confondu avec lymphocyte cytotoxique

Question 22 2 pts • 3 min

SVT-1-CORP-06

Expliquer en une phrase pourquoi une seconde infection par le même agent est généralement plus rapidement maîtrisée que la première.

CORP — Corps humain et santé : immunité, régulation, glycémie • niveau 1 • palier D2 • type B • bloc B — Notions du programme et transfert

2 points — Parce que la première infection a produit des cellules mémoire, qui permettent une réponse adaptative plus rapide et plus intense lors du second contact.

1 point — La mémoire immunitaire est mentionnée sans que la rapidité soit expliquée.

1 point — La réponse décrit une immunité renforcée sans nommer la mémoire immunitaire.

0 point — toute réponse non listée.

Codes d'erreur autorisés :

SVT-ERR-VOCAB — **Terme scientifique employé approximativement** : Un terme du programme est employé dans une acception courante ou pour un autre concept.

SVT-ERR-ECHELLE-BIO — **Échelle biologique confondue** : Un mécanisme est décrit à un niveau d'organisation qui n'est pas le sien.

**Question 23** 1 pt • 1 min

SVT-1-D0C-01

Extraire une information d'un document, c'est :

- ☐ A. relever une donnée précise et l'énoncer avec son unité
- ☐ B. recopier le titre
- ☐ C. donner son avis sur le document
- ☐ D. résumer le document en entier

DOC — Analyse de documents : extraire, mettre en relation, conclure • niveau 1 • palier D1 • type A • bloc B — Notions du programme et transfert

Réponse : A

B — extraction confondue avec identification

C — extraction confondue avec appréciation

D — extraction confondue avec résumé

Question 24 1 pt • 1 min

SVT-1-D0C-04

Dans une réponse à un exercice documentaire, une donnée citée doit être accompagnée :

- ☐ A. d'un commentaire personnel
- ☐ B. du titre du document seul
- ☐ C. d'aucune précision
- ☐ D. de son unité et de sa provenance

DOC — Analyse de documents : extraire, mettre en relation, conclure • niveau 1 • palier D1 • type A • bloc B — Notions du programme et transfert

Réponse : D

A — citation confondue avec appréciation

B — provenance réduite au titre

C — exigence de précision niée



Document 1 — Activité d'une enzyme en fonction de la température

Température (°C)	Activité mesurée (unités arbitraires)
10	12
20	28
30	45
37	58
45	31
55	4

Données simulées à visée pédagogique.

Question 25 2 pts • 2 min

SVT-1-D0C-05

D'après le document 1, l'activité de l'enzyme à 20 °C est-elle supérieure ou inférieure à celle mesurée à 45 °C ? Citer les deux valeurs.

DOC — Analyse de documents : extraire, mettre en relation, conclure • niveau 1 • palier D1 • type B • bloc B — Notions du programme et transfert

2 points — Inférieure : 28 unités à 20 °C contre 31 à 45 °C.

1 point — La comparaison est exacte sans que les valeurs soient citées.

1 point — Les valeurs sont citées mais la comparaison est inversée.

0 point — toute réponse non listée.

Codes d'erreur autorisés :

SVT-ERR-D0C-M0BIL — **Document non mobilisé dans la réponse** : La réponse repose sur les connaissances seules alors que la consigne demande l'exploitation des documents.

SVT-ERR-CONCL — **Conclusion sans appui sur les données** : La conclusion énoncée ne découle pas des informations extraites des documents.

Question 26 2 pts • 3 min

SVT-1-D0C-02

D'après le document 1, à quelle température l'activité de l'enzyme est-elle maximale ? Citer la valeur correspondante.

Voir « Document 1 — Activité d'une enzyme en fonction de la température » ci-dessus.

DOC — Analyse de documents : extraire, mettre en relation, conclure • niveau 1 • palier D2 • type B • bloc B — Notions du programme et transfert

2 points — À 37 °C, l'activité vaut 58 unités arbitraires.

1 point — La température est correcte sans que la valeur d'activité soit citée.

1 point — Une valeur est citée mais elle ne correspond pas au maximum.

0 point — toute réponse non listée.

Codes d'erreur autorisés :

SVT-ERR-D0C-M0BIL — **Document non mobilisé dans la réponse** : La réponse repose sur les connaissances seules alors que la consigne demande l'exploitation des documents.

SVT-ERR-CONCL — **Conclusion sans appui sur les données** : La conclusion énoncée ne découle pas des informations extraites des documents.

**Question 27** 1 pt • 1 min

SVT-1-DOC-06

Un document ne permet pas de conclure lorsque :

- ☐ A. il ne comporte pas de chiffres
- ☐ B. il est ancien
- ☐ C. les données qu'il contient ne portent pas sur la question posée
- ☐ D. il est court

DOC — Analyse de documents : extraire, mettre en relation, conclure • niveau 1 • palier D2 • type A • bloc B — Notions du programme et transfert

Réponse : C

A — absence de chiffres prise pour absence de données

B — critère d'ancienneté employé

D — critère de longueur employé



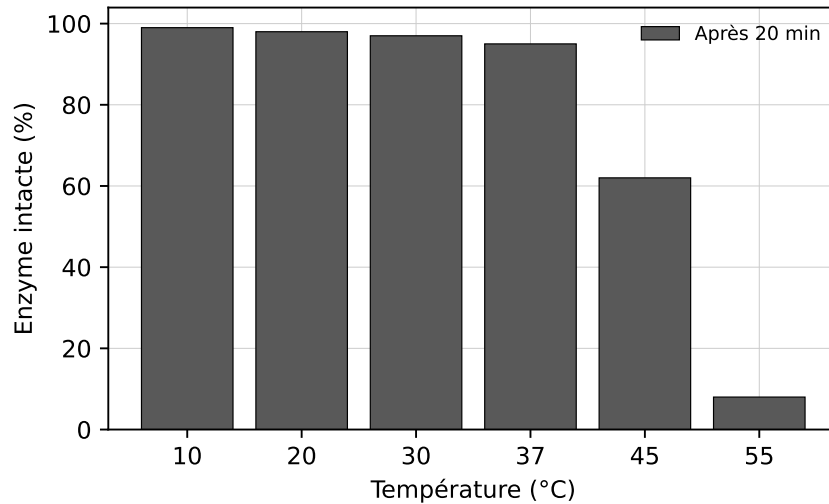
Partie 3

Tâche au format de l'épreuve réelle

3

Temps conseillé : 20 min

Document 2 — Proportion d'enzyme conservant sa structure après vingt minutes



Données simulées à visée pédagogique.

Question 28 12 pts • 20 min

SVT-1-REDA-01

À partir des documents 1 et 2 du bloc C et de vos connaissances, expliquez en une vingtaine de lignes pourquoi une fièvre élevée et prolongée peut perturber le fonctionnement de l'organisme.

Votre réponse s'appuiera sur des données citées des deux documents.

Voir « Document 1 — Activité d'une enzyme en fonction de la température » ci-dessus.

REDA — Rédiger une synthèse structurée; résoudre un problème documentaire • niveau 1 • palier D3 • type C • bloc C — Tâche au format de l'épreuve réelle

EXTRAIT — Extraction des informations



- 0 — Aucune information n'est extraite des documents.
- 1 — Des informations sont extraites mais elles ne servent pas la question posée.
- 2 — Les informations utiles sont extraites d'un document sur les deux.
- 3 — Les informations utiles sont extraites de chaque document et énoncées avec leurs unités.

RELATION — Mise en relation

- 0 — Les documents sont traités séparément, sans lien.
- 1 — Un lien est annoncé mais il n'est pas construit sur les données.
- 2 — Les documents sont mis en relation ; une des deux données mobilisées reste implicite.
- 3 — Les documents sont mis en relation et chaque étape du lien s'appuie sur une donnée citée.

RAISON — Raisonnement et conclusion

- 0 — Aucune conclusion n'est formulée.
- 1 — Une conclusion est formulée mais elle ne découle pas des informations extraites.
- 2 — La conclusion découle des informations ; le raisonnement intermédiaire n'est pas écrit.
- 3 — La conclusion découle des informations et le raisonnement qui y conduit est écrit.

VOCAB — Vocabulaire scientifique

- 0 — Le vocabulaire employé ne permet pas d'identifier les notions convoquées.
- 1 — Les notions sont nommées par des termes courants et non par les termes du programme.
- 2 — Les termes du programme sont employés ; l'un d'eux l'est dans une acception approximative.
- 3 — Les termes du programme sont employés dans leur sens propre.



Partie 4

Méthode et rédaction**4**

Temps conseillé : 3 min

Question 29 2 pts • 3 min

SVT-1-REDA-03

Remettez dans l'ordre les quatre étapes d'une réponse à un exercice documentaire, en les numérotant de 1 à 4 : conclure en répondant à la question — extraire les informations utiles — mobiliser une connaissance du cours — mettre les informations en relation.

REDA — Rédiger une synthèse structurée ; résoudre un problème documentaire • niveau 1 • palier D1 • type B • bloc D — Méthode et rédaction

2 points — L'ordre est : extraire (1), mettre en relation (2), mobiliser une connaissance (3), conclure (4).**1 point** — Deux étapes sont interverties ; les deux autres sont à leur place.**0 point** — toute réponse non listée.

Codes d'erreur autorisés :

SVT-ERR-DOC-MOBIL — **Document non mobilisé dans la réponse** : La réponse repose sur les connaissances seules alors que la consigne demande l'exploitation des documents.SVT-ERR-CONCL — **Conclusion sans appui sur les données** : La conclusion énoncée ne découle pas des informations extraites des documents.